

2024 年普通高等学校招生全国统一考试（新课标 II 卷）

数学

本试卷共 10 页，19 小题，满分 150 分。

注意事项：

1. 答题前，先将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2. 选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3. 填空题和解答题的作答：用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并上交。

一、单项选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的。请把正确的选项填涂在答题卡相应的位置上。

1. 已知 $z = -1 - i$ ，则 $|z| =$ ()

- A. 0 B. 1 C. $\sqrt{2}$ D. 2

【答案】C

【解析】

【分析】由复数模的计算公式直接计算即可。

【详解】若 $z = -1 - i$ ，则 $|z| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$ 。

故选：C

2. 已知命题 $p: \forall x \in \mathbf{R}, |x+1| > 1$ ；命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$ ，则 ()

- A. p 和 q 都是真命题 B. $\neg p$ 和 q 都是真命题
C. p 和 $\neg q$ 都是真命题 D. $\neg p$ 和 $\neg q$ 都是真命题

【答案】B

【解析】

【分析】对于两个命题而言，可分别取 $x = -1$ 、 $x = 1$ ，再结合命题及其否定的真假性相反即可得解。

【详解】对于 p 而言，取 $x = -1$ ，则有 $|x+1| = 0 < 1$ ，故 p 是假命题， $\neg p$ 是真命题，

对于 q 而言，取 $x = 1$ ，则有 $x^3 = 1^3 = 1 = x$ ，故 q 是真命题， $\neg q$ 是假命题，

综上， $\neg p$ 和 q 都是真命题.

故选：B.

3. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}|=1, |\vec{a}+2\vec{b}|=2$ ，且 $(\vec{b}-2\vec{a}) \perp \vec{b}$ ，则 $|\vec{b}|=$ ()

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. 1

【答案】B

【解析】

【分析】由 $(\vec{b}-2\vec{a}) \perp \vec{b}$ 得 $\vec{b}^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，结合 $|\vec{a}|=1, |\vec{a}+2\vec{b}|=2$ ，得 $1+4\vec{a} \cdot \vec{b}+4\vec{b}^2 = 1+6\vec{b}^2 = 4$ ，由此即可得解.

【详解】因为 $(\vec{b}-2\vec{a}) \perp \vec{b}$ ，所以 $(\vec{b}-2\vec{a}) \cdot \vec{b} = 0$ ，即 $\vec{b}^2 = 2\vec{a} \cdot \vec{b}$ ，

又因为 $|\vec{a}|=1, |\vec{a}+2\vec{b}|=2$ ，

所以 $1+4\vec{a} \cdot \vec{b}+4\vec{b}^2 = 1+6\vec{b}^2 = 4$ ，

从而 $|\vec{b}| = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

故选：B.

4. 某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并部分整理下表

亩产量	[900, 950)	[950, 1000)	[1000, 1050)	[1100, 1150)	[1150, 1200)
频数	6	12	18	24	10

据表中数据，结论中正确的是 ()

A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1050kg

B. 100 块稻田中亩产量低于 1100kg 的稻田所占比例超过 80%

C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200kg 至 300kg 之间

D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900kg 至 1000kg 之间

【答案】C

【解析】

【分析】计算出前三段频数即可判断 A；计算出低于 1100kg 的频数，再计算比例即可判断 B；根据极差计

算方法即可判断 C；根据平均值计算公式即可判断 D.

【详解】对于 A，根据频数分布表可知， $6+12+18=36<50$ ，

所以亩产量的中位数不小于 1050kg，故 A 错误；

对于 B，亩产量不低于 1100kg 的频数为 $24+10=34$ ，

所以低于 1100kg 的稻田占比为 $\frac{100-34}{100}=66\%$ ，故 B 错误；

对于 C，稻田亩产量的极差最大为 $1200-900=300$ ，最小为 $1150-950=200$ ，故 C 正确；

对于 D，由频数分布表可得，亩产量在 $[1050,1100)$ 的频数为 $100-(6+12+18+24+10)=30$ ，

所以平均值为 $\frac{1}{100} \times (6 \times 925 + 12 \times 975 + 18 \times 1025 + 30 \times 1075 + 24 \times 1125 + 10 \times 1175) = 1067$ ，故 D 错误.

故选：C.

5. 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$)，从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' ， P' 为垂足，则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 ()

A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$)

B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

C. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{4} = 1$ ($y > 0$)

D. $\frac{y^2}{16} + \frac{x^2}{8} = 1$ ($y > 0$)

【答案】A

【解析】

【分析】设点 $M(x, y)$ ，由题意，根据中点的坐标表示可得 $P(x, 2y)$ ，代入圆的方程即可求解.

【详解】设点 $M(x, y)$ ，则 $P(x, y_0), P'(x, 0)$ ，

因为 M 为 PP' 的中点，所以 $y_0 = 2y$ ，即 $P(x, 2y)$ ，

又 P 在圆 $x^2 + y^2 = 16$ ($y > 0$) 上，

所以 $x^2 + 4y^2 = 16$ ($y > 0$)，即 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$)，

即点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$ ($y > 0$).

故选：A

6. 设函数 $f(x) = a(x+1)^2 - 1$ ， $g(x) = \cos x + 2ax$ ，当 $x \in (-1, 1)$ 时，曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 恰有一个交点，则 $a =$ ()

A. -1

B. $\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】D

【解析】

【分析】解法一：令 $F(x) = ax^2 + a - 1, G(x) = \cos x$ ，分析可知曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点，结合偶函数的对称性可知该交点只能在 y 轴上，即可得 $a = 2$ ，并代入检验即可；解法二：令

$h(x) = f(x) - g(x), x \in (-1, 1)$ ，可知 $h(x)$ 为偶函数，根据偶函数的对称性可知 $h(x)$ 的零点只能为 0，即可得 $a = 2$ ，并代入检验即可。

【详解】解法一：令 $f(x) = g(x)$ ，即 $a(x+1)^2 - 1 = \cos x + 2ax$ ，可得 $ax^2 + a - 1 = \cos x$ ，

令 $F(x) = ax^2 + a - 1, G(x) = \cos x$ ，

原题意等价于当 $x \in (-1, 1)$ 时，曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点，

注意到 $F(x), G(x)$ 均为偶函数，可知该交点只能在 y 轴上，

可得 $F(0) = G(0)$ ，即 $a - 1 = 1$ ，解得 $a = 2$ ，

若 $a = 2$ ，令 $F(x) = G(x)$ ，可得 $2x^2 + 1 - \cos x = 0$

因为 $x \in (-1, 1)$ ，则 $2x^2 \geq 0, 1 - \cos x \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

可得 $2x^2 + 1 - \cos x \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

则方程 $2x^2 + 1 - \cos x = 0$ 有且仅有一个实根 0，即曲线 $y = F(x)$ 与 $y = G(x)$ 恰有一个交点，

所以 $a = 2$ 符合题意；

综上所述： $a = 2$ 。

解法二：令 $h(x) = f(x) - g(x) = ax^2 + a - 1 - \cos x, x \in (-1, 1)$ ，

原题意等价于 $h(x)$ 有且仅有一个零点，

因为 $h(-x) = a(-x)^2 + a - 1 - \cos(-x) = ax^2 + a - 1 - \cos x = h(x)$ ，

则 $h(x)$ 为偶函数，

根据偶函数的对称性可知 $h(x)$ 的零点只能为 0，

即 $h(0) = a - 2 = 0$ ，解得 $a = 2$ ，

若 $a = 2$ ，则 $h(x) = 2x^2 + 1 - \cos x, x \in (-1, 1)$ ，

又因为 $2x^2 \geq 0, 1 - \cos x \geq 0$ 当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

可得 $h(x) \geq 0$ ，当且仅当 $x = 0$ 时，等号成立，

即 $h(x)$ 有且仅有一个零点 0，所以 $a = 2$ 符合题意；

故选：D.

7. 已知正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $\frac{52}{3}$ ， $AB = 6$ ， $A_1B_1 = 2$ ，则 A_1A 与平面 ABC 所成角的正切值为

()

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. 2

D. 3

【答案】B

【解析】

【分析】解法一：根据台体的体积公式可得三棱台的高 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，做辅助线，结合正三棱台的结构特征求

得 $AM = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，进而根据线面夹角的定义分析求解；解法二：将正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥

$P - ABC$ ， A_1A 与平面 ABC 所成角即为 PA 与平面 ABC 所成角，根据比例关系可得 $V_{P-ABC} = 18$ ，进而可求正三棱锥 $P - ABC$ 的高，即可得结果.

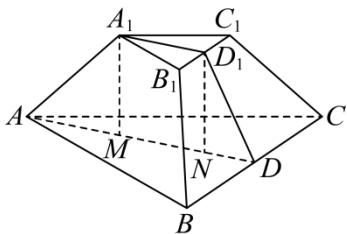
【详解】解法一：分别取 BC, B_1C_1 的中点 D, D_1 ，则 $AD = 3\sqrt{3}, A_1D_1 = \sqrt{3}$ ，

可知 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}, S_{\triangle A_1B_1C_1} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$ ，

设正三棱台 $ABC - A_1B_1C_1$ 的为 h ，

则 $V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{1}{3} \left(9\sqrt{3} + \sqrt{3} + \sqrt{9\sqrt{3} \times \sqrt{3}} \right) h = \frac{52}{3}$ ，解得 $h = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ ，

如图，分别过 A_1, D_1 作底面垂线，垂足为 M, N ，设 $AM = x$ ，



则 $AA_1 = \sqrt{AM^2 + A_1M^2} = \sqrt{x^2 + \frac{16}{3}}$ ， $DN = AD - AM - MN = 2\sqrt{3} - x$ ，

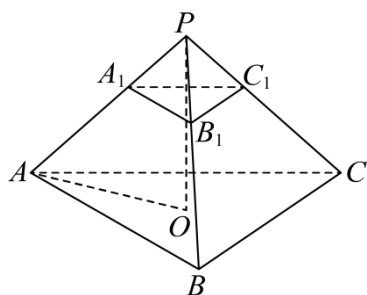
$$\text{可得 } DD_1 = \sqrt{DN^2 + D_1N^2} = \sqrt{(2\sqrt{3}-x)^2 + \frac{16}{3}},$$

$$\text{结合等腰梯形 } BCC_1B_1 \text{ 可得 } BB_1^2 = \left(\frac{6-2}{2}\right)^2 + DD_1^2,$$

$$\text{即 } x^2 + \frac{16}{3} = (2\sqrt{3}-x)^2 + \frac{16}{3} + 4, \text{ 解得 } x = \frac{4\sqrt{3}}{3},$$

$$\text{所以 } A_1A \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角的正切值为 } \tan \angle A_1AD = \frac{A_1M}{AM} = 1;$$

解法二：将正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 补成正三棱锥 $P-ABC$ ，



则 A_1A 与平面 ABC 所成角即为 PA 与平面 ABC 所成角，

$$\text{因为 } \frac{PA_1}{PA} = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{1}{3}, \text{ 则 } \frac{V_{P-A_1B_1C_1}}{V_{P-ABC}} = \frac{1}{27},$$

$$\text{可知 } V_{ABC-A_1B_1C_1} = \frac{26}{27}V_{P-ABC} = \frac{52}{3}, \text{ 则 } V_{P-ABC} = 18,$$

$$\text{设正三棱锥 } P-ABC \text{ 的高为 } d, \text{ 则 } V_{P-ABC} = \frac{1}{3}d \times \frac{1}{2} \times 6 \times 6 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 18, \text{ 解得 } d = 2\sqrt{3},$$

取底面 ABC 的中心为 O ，则 $PO \perp$ 底面 ABC ，且 $AO = 2\sqrt{3}$ ，

$$\text{所以 } PA \text{ 与平面 } ABC \text{ 所成角的正切值 } \tan \angle PAO = \frac{PO}{AO} = 1.$$

故选：B.

8. 设函数 $f(x) = (x+a)\ln(x+b)$ ，若 $f(x) \geq 0$ ，则 $a^2 + b^2$ 的最小值为（ ）

A. $\frac{1}{8}$

B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

【答案】C

【解析】

【分析】解法一：由题意可知： $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$ ，分类讨论 $-a$ 与 $-b, 1-b$ 的大小关系，结合符号

分析判断，即可得 $b = a + 1$ ，代入可得最值；解法二：根据对数函数的性质分析 $\ln(x + b)$ 的符号，进而可得 $x + a$ 的符号，即可得 $b = a + 1$ ，代入可得最值。

【详解】解法一：由题意可知： $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$ ，

令 $x + a = 0$ 解得 $x = -a$ ；令 $\ln(x + b) = 0$ 解得 $x = 1 - b$ ；

若 $-a \leq -b$ ，当 $x \in (-b, 1 - b)$ 时，可知 $x + a > 0, \ln(x + b) < 0$ ，

此时 $f(x) < 0$ ，不合题意；

若 $-b < -a < 1 - b$ ，当 $x \in (-a, 1 - b)$ 时，可知 $x + a > 0, \ln(x + b) < 0$ ，

此时 $f(x) < 0$ ，不合题意；

若 $-a = 1 - b$ ，当 $x \in (-b, 1 - b)$ 时，可知 $x + a < 0, \ln(x + b) < 0$ ，此时 $f(x) > 0$ ；

当 $x \in [1 - b, +\infty)$ 时，可知 $x + a \geq 0, \ln(x + b) \geq 0$ ，此时 $f(x) \geq 0$ ；

可知若 $-a = 1 - b$ ，符合题意；

若 $-a > 1 - b$ ，当 $x \in (1 - b, -a)$ 时，可知 $x + a < 0, \ln(x + b) > 0$ ，

此时 $f(x) < 0$ ，不合题意；

综上所述： $-a = 1 - b$ ，即 $b = a + 1$ ，

则 $a^2 + b^2 = a^2 + (a + 1)^2 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ ，当且仅当 $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ 时，等号成立，

所以 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$ ；

解法二：由题意可知： $f(x)$ 的定义域为 $(-b, +\infty)$ ，

令 $x + a = 0$ 解得 $x = -a$ ；令 $\ln(x + b) = 0$ 解得 $x = 1 - b$ ；

则当 $x \in (-b, 1 - b)$ 时， $\ln(x + b) < 0$ ，故 $x + a \leq 0$ ，所以 $1 - b + a \leq 0$ ；

$x \in (1 - b, +\infty)$ 时， $\ln(x + b) > 0$ ，故 $x + a \geq 0$ ，所以 $1 - b + a \geq 0$ ；

故 $1 - b + a = 0$ ，则 $a^2 + b^2 = a^2 + (a + 1)^2 = 2\left(a + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}$ ，

当且仅当 $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$ 时，等号成立，

所以 $a^2 + b^2$ 的最小值为 $\frac{1}{2}$ 。

故选：C.

【点睛】关键点点睛：分别求 $x+a=0$ 、 $\ln(x+b)=0$ 的根，以根和函数定义域为临界，比较大小分类讨论，结合符号性分析判断.

二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分. 在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求. 全部选对得 6 分，选对但不全的得部分分，有选错的得 0 分.

9. 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$ ，下列正确的有 ()

- A. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同零点
B. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同最大值
C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 有相同的最小正周期
D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同的对称轴

【答案】BC

【解析】

【分析】根据正弦函数的零点，最值，周期公式，对称轴方程逐一分析每个选项即可.

【详解】A 选项，令 $f(x) = \sin 2x = 0$ ，解得 $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}$ ，即为 $f(x)$ 零点，

令 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4}) = 0$ ，解得 $x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}$ ，即为 $g(x)$ 零点，

显然 $f(x), g(x)$ 零点不同，A 选项错误；

B 选项，显然 $f(x)_{\max} = g(x)_{\max} = 1$ ，B 选项正确；

C 选项，根据周期公式， $f(x), g(x)$ 的周期均为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$ ，C 选项正确；

D 选项，根据正弦函数的性质 $f(x)$ 的对称轴满足 $2x = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}$ ，

$g(x)$ 的对称轴满足 $2x - \frac{\pi}{4} = k\pi + \frac{\pi}{2} \Leftrightarrow x = \frac{k\pi}{2} + \frac{3\pi}{8}, k \in \mathbf{Z}$ ，

显然 $f(x), g(x)$ 图像的对称轴不同，D 选项错误.

故选：BC

10. 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l ， P 为 C 上的动点，过 P 作 $\odot A: x^2 + (y-4)^2 = 1$ 的一条切线， Q 为切点，过 P 作 l 的垂线，垂足为 B ，则 ()

- A. l 与 $\odot A$ 相切
B. 当 P, A, B 三点共线时， $|PQ| = \sqrt{15}$
C. 当 $|PB| = 2$ 时， $PA \perp AB$
D. 满足 $|PA| = |PB|$ 的点 P 有且仅有 2 个

【答案】ABD

【解析】

【分析】A 选项，抛物线准线为 $x=-1$ ，根据圆心到准线的距离来判断；B 选项， P, A, B 三点共线时，先求出 P 的坐标，进而得出切线长；C 选项，根据 $|PB|=2$ 先算出 P 的坐标，然后验证 $k_{PA}k_{AB}=-1$ 是否成立；D 选项，根据抛物线的定义， $|PB|=|PF|$ ，于是问题转化成 $|PA|=|PF|$ 的 P 点的存在性问题，此时考察 AF 的中垂线和抛物线的交点个数即可，亦可直接设 P 点坐标进行求解。

【详解】A 选项，抛物线 $y^2=4x$ 的准线为 $x=-1$ ，

$\odot A$ 的圆心 $(0,4)$ 到直线 $x=-1$ 的距离显然是 1，等于圆的半径，

故准线 l 和 $\odot A$ 相切，A 选项正确；

B 选项， P, A, B 三点共线时，即 $PA \perp l$ ，则 P 的纵坐标 $y_P=4$ ，

由 $y_P^2=4x_P$ ，得到 $x_P=4$ ，故 $P(4,4)$ ，

此时切线长 $|PQ|=\sqrt{|PA|^2-r^2}=\sqrt{4^2-1^2}=\sqrt{15}$ ，B 选项正确；

C 选项，当 $|PB|=2$ 时， $x_P=1$ ，此时 $y_P^2=4x_P=4$ ，故 $P(1,2)$ 或 $P(1,-2)$ ，

当 $P(1,2)$ 时， $A(0,4), B(-1,2)$ ， $k_{PA}=\frac{4-2}{0-1}=-2$ ， $k_{AB}=\frac{4-2}{0-(-1)}=2$ ，

不满足 $k_{PA}k_{AB}=-1$ ；

当 $P(1,-2)$ 时， $A(0,4), B(-1,2)$ ， $k_{PA}=\frac{4-(-2)}{0-1}=-6$ ， $k_{AB}=\frac{4-(-2)}{0-(-1)}=6$ ，

不满足 $k_{PA}k_{AB}=-1$ ；

于是 $PA \perp AB$ 不成立，C 选项错误；

D 选项，方法一：利用抛物线定义转化

根据抛物线的定义， $|PB|=|PF|$ ，这里 $F(1,0)$ ，

于是 $|PA|=|PB|$ 时 P 点的存在性问题转化成 $|PA|=|PF|$ 时 P 点的存在性问题，

$A(0,4), F(1,0)$ ， AF 中点 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ ， AF 中垂线的斜率为 $-\frac{1}{k_{AF}}=\frac{1}{4}$ ，

于是 AF 的中垂线方程为： $y=\frac{2x+15}{8}$ ，与抛物线 $y^2=4x$ 联立可得 $y^2-16y+30=0$ ，

$\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$ ，即 AF 的中垂线和抛物线有两个交点，

即存在两个 P 点，使得 $|PA| = |PF|$ ，D 选项正确.

方法二：（设点直接求解）

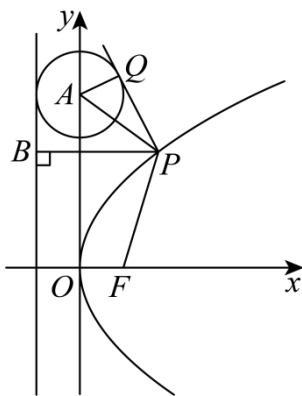
设 $P\left(\frac{t^2}{4}, t\right)$ ，由 $PB \perp l$ 可得 $B(-1, t)$ ，又 $A(0, 4)$ ，又 $|PA| = |PB|$ ，

根据两点间的距离公式， $\sqrt{\frac{t^4}{16} + (t-4)^2} = \frac{t^2}{4} + 1$ ，整理得 $t^2 - 16t + 30 = 0$ ，

$\Delta = 16^2 - 4 \times 30 = 136 > 0$ ，则关于 t 的方程有两个解，

即存在两个这样的 P 点，D 选项正确.

故选：ABD



11. 设函数 $f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1$ ，则（ ）

- A. 当 $a > 1$ 时， $f(x)$ 有三个零点
- B. 当 $a < 0$ 时， $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 存在 a, b ，使得 $x = b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称轴
- D. 存在 a ，使得点 $(1, f(1))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的对称中心

【答案】AD

【解析】

【分析】A 选项，先分析出函数的极值点为 $x = 0, x = a$ ，根据零点存在定理和极值的符号判断出 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (0, a), (a, 2a)$ 上各有一个零点；B 选项，根据极值和导函数符号的关系进行分析；C 选项，假设存在这样的 a, b ，使得 $x = b$ 为 $f(x)$ 的对称轴，则 $f(x) = f(2b - x)$ 为恒等式，据此计算判断；D 选项，若存在这样的 a ，使得 $(1, 3 - 3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x) + f(2 - x) = 6 - 6a$ ，据此进行计算判断，亦可利

用拐点结论直接求解.

【详解】A 选项, $f'(x) = 6x^2 - 6ax = 6x(x-a)$, 由于 $a > 1$,

故 $x \in (-\infty, 0) \cup (a, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0), (a, +\infty)$ 上单调递增,

$x \in (0, a)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取到极大值, 在 $x=a$ 处取到极小值,

由 $f(0)=1>0$, $f(a)=1-a^3<0$, 则 $f(0)f(a)<0$,

根据零点存在定理 $f(x)$ 在 $(0, a)$ 上有一个零点,

又 $f(-1)=-1-3a<0$, $f(2a)=4a^3+1>0$, 则 $f(-1)f(0)<0, f(a)f(2a)<0$,

则 $f(x)$ 在 $(-1, 0), (a, 2a)$ 上各有一个零点, 于是 $a > 1$ 时, $f(x)$ 有三个零点, A 选项正确;

B 选项, $f'(x) = 6x(x-a)$, $a < 0$ 时, $x \in (a, 0), f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

$x \in (0, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

此时 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取到极小值, B 选项错误;

C 选项, 假设存在这样的 a, b , 使得 $x=b$ 为 $f(x)$ 的对称轴,

即存在这样的 a, b 使得 $f(x) = f(2b-x)$,

即 $2x^3 - 3ax^2 + 1 = 2(2b-x)^3 - 3a(2b-x)^2 + 1$,

根据二项式定理, 等式右边 $(2b-x)^3$ 展开式含有 x^3 的项为 $2C_3^3(2b)^0(-x)^3 = -2x^3$,

于是等式左右两边 x^3 的系数都不相等, 原等式不可能恒成立,

于是不存在这样的 a, b , 使得 $x=b$ 为 $f(x)$ 的对称轴, C 选项错误;

D 选项,

方法一: 利用对称中心的表达式化简

$f(1)=3-3a$, 若存在这样的 a , 使得 $(1, 3-3a)$ 为 $f(x)$ 的对称中心,

则 $f(x) + f(2-x) = 6-6a$, 事实上,

$f(x) + f(2-x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1 + 2(2-x)^3 - 3a(2-x)^2 + 1 = (12-6a)x^2 + (12a-24)x + 18-12a$,

于是 $6-6a = (12-6a)x^2 + (12a-24)x + 18-12a$

$$\text{即} \begin{cases} 12-6a=0 \\ 12a-24=0 \\ 18-12a=6-6a \end{cases}, \text{解得 } a=2, \text{即存在 } a=2 \text{ 使得 } (1, f(1)) \text{ 是 } f(x) \text{ 的对称中心, D 选项正确.}$$

方法二：直接利用拐点结论

任何三次函数都有对称中心，对称中心的横坐标是二阶导数的零点，

$$f(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 1, \quad f'(x) = 6x^2 - 6ax, \quad f''(x) = 12x - 6a,$$

$$\text{由 } f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{2}, \text{ 于是该三次函数的对称中心为 } \left(\frac{a}{2}, f\left(\frac{a}{2}\right) \right),$$

$$\text{由题意 } (1, f(1)) \text{ 也是对称中心, 故 } \frac{a}{2} = 1 \Leftrightarrow a = 2,$$

即存在 $a=2$ 使得 $(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的对称中心, D 选项正确.

故选: AD

【点睛】结论点睛: (1) $f(x)$ 的对称轴为 $x=b \Leftrightarrow f(x)=f(2b-x)$; (2) $f(x)$ 关于 (a,b) 对称 $\Leftrightarrow f(x)+f(2a-x)=2b$; (3) 任何三次函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 都有对称中心, 对称中心是三次函数的拐点, 对称中心的横坐标是 $f''(x)=0$ 的解, 即 $\left(-\frac{b}{3a}, f\left(-\frac{b}{3a}\right)\right)$ 是三次函数的对称中心

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3+a_4=7$, $3a_2+a_5=5$, 则 $S_{10}=\underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】95

【解析】

【分析】利用等差数列通项公式得到方程组, 解出 a_1, d , 再利用等差数列的求和公式即可得到答案.

$$\text{【详解】因为数列 } a_n \text{ 为等差数列, 则由题意得 } \begin{cases} a_1+2d+a_1+3d=7 \\ 3(a_1+d)+a_1+4d=5 \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} a_1=-4 \\ d=3 \end{cases},$$

$$\text{则 } S_{10} = 10a_1 + \frac{10 \times 9}{2}d = 10 \times (-4) + 45 \times 3 = 95.$$

故答案为: 95.

13. 已知 α 为第一象限角, β 为第三象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$\text{【答案】 } -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

【解析】

【分析】法一：根据两角和与差的正切公式得 $\tan(\alpha + \beta) = -2\sqrt{2}$ ，再缩小 $\alpha + \beta$ 的范围，最后结合同角的平方和关系即可得到答案；法二：利用弦化切的方法即可得到答案。

【详解】法一：由题意得 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{4}{1 - (\sqrt{2} + 1)} = -2\sqrt{2}$ ，

因为 $\alpha \in \left(2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}\right), \beta \in \left(2m\pi + \pi, 2m\pi + \frac{3\pi}{2}\right), k, m \in \mathbb{Z}$,

则 $\alpha + \beta \in ((2m + 2k)\pi + \pi, (2m + 2k)\pi + 2\pi), k, m \in \mathbb{Z}$,

又因为 $\tan(\alpha + \beta) = -2\sqrt{2} < 0$,

则 $\alpha + \beta \in \left((2m + 2k)\pi + \frac{3\pi}{2}, (2m + 2k)\pi + 2\pi\right), k, m \in \mathbb{Z}$, 则 $\sin(\alpha + \beta) < 0$,

则 $\frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = -2\sqrt{2}$, 联立 $\sin^2(\alpha + \beta) + \cos^2(\alpha + \beta) = 1$, 解得 $\sin(\alpha + \beta) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

法二：因为 α 为第一象限角， β 为第三象限角，则 $\cos \alpha > 0, \cos \beta < 0$,

$$\cos \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sqrt{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}}, \quad \cos \beta = \frac{\cos \beta}{\sqrt{\sin^2 \beta + \cos^2 \beta}} = \frac{-1}{\sqrt{1 + \tan^2 \beta}},$$

则 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \cos \alpha \cos \beta (\tan \alpha + \tan \beta)$

$$= 4 \cos \alpha \cos \beta = \frac{-4}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha} \sqrt{1 + \tan^2 \beta}} = \frac{-4}{\sqrt{(\tan \alpha + \tan \beta)^2 + (\tan \alpha \tan \beta - 1)^2}} = \frac{-4}{\sqrt{4^2 + 2}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

故答案为： $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

14. 在如图的 4×4 方格表中选 4 个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

【答案】 ①. 24 ②. 112

【解析】

【分析】由题意可知第一、二、三、四列分别有 4、3、2、1 个方格可选；利用列举法写出所有的可能结果，即可求解。

【详解】由题意知，选 4 个方格，每行和每列均恰有一个方格被选中，

则第一列有 4 个方格可选，第二列有 3 个方格可选，

第三列有 2 个方格可选，第四列有 1 个方格可选，

所以共有 $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ 种选法；

每种选法可标记为 (a, b, c, d) ， a, b, c, d 分别表示第一、二、三、四列的数字，

则所有的可能结果为：

$(11, 22, 33, 44), (11, 22, 34, 43), (11, 22, 33, 44), (11, 22, 34, 42), (11, 24, 33, 43), (11, 24, 33, 42)$ ，

$(12, 21, 33, 44), (12, 21, 34, 43), (12, 22, 31, 44), (12, 22, 34, 40), (12, 24, 31, 43), (12, 24, 33, 40)$ ，

$(13, 21, 33, 44), (13, 21, 34, 42), (13, 22, 31, 44), (13, 22, 34, 40), (13, 24, 31, 42), (13, 24, 33, 40)$ ，

$(15, 21, 33, 43), (15, 21, 33, 42), (15, 22, 31, 43), (15, 22, 33, 40), (15, 22, 31, 42), (15, 22, 33, 40)$ ，

所以选中的方格中， $(15, 21, 33, 43)$ 的 4 个数之和最大，为 $15 + 21 + 33 + 43 = 112$ 。

故答案为：24；112

【点睛】关键点点睛：解决本题的关键是确定第一、二、三、四列分别有 4、3、2、1 个方格可选，利用列举法写出所有的可能结果。

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 。

(1) 求 A 。

(2) 若 $a = 2$ ， $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$ ，求 $\triangle ABC$ 的周长。

【答案】(1) $A = \frac{\pi}{6}$

(2) $2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

【解析】

【分析】(1) 根据辅助角公式对条件 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 进行化简处理即可求解，常规方法还可利用同角三角函数的关系解方程组，亦可利用导数，向量数量积公式，万能公式解决；

(2) 先根据正弦定理边角互化算出 B ，然后根据正弦定理算出 b, c 即可得出周长。

【小问 1 详解】

方法一：常规方法（辅助角公式）

由 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ 可得 $\frac{1}{2} \sin A + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos A = 1$ ，即 $\sin(A + \frac{\pi}{3}) = 1$ ，

由于 $A \in (0, \pi) \Rightarrow A + \frac{\pi}{3} \in (\frac{\pi}{3}, \frac{4\pi}{3})$ ，故 $A + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$ ，解得 $A = \frac{\pi}{6}$

方法二：常规方法（同角三角函数的基本关系）

由 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ ，又 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ ，消去 $\sin A$ 得到：

$$4\cos^2 A - 4\sqrt{3}\cos A + 3 = 0 \Leftrightarrow (2\cos A - \sqrt{3})^2 = 0，解得 \cos A = \frac{\sqrt{3}}{2}，$$

又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

方法三：利用极值点求解

设 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x (0 < x < \pi)$ ，则 $f(x) = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) (0 < x < \pi)$ ，

显然 $x = \frac{\pi}{6}$ 时， $f(x)_{\max} = 2$ ，注意到 $f(A) = \sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 = 2 \sin(A + \frac{\pi}{3})$ ，

$f(x)_{\max} = f(A)$ ，在开区间 $(0, \pi)$ 上取到最大值，于是 $x = A$ 必定是极值点，

$$即 f'(A) = 0 = \cos A - \sqrt{3} \sin A，即 \tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}，$$

又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

方法四：利用向量数量积公式（柯西不等式）

设 $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ， $\vec{b} = (\sin A, \cos A)$ ，由题意， $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$ ，

根据向量的数量积公式， $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 2 \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ ，

则 $2 \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 2 \Leftrightarrow \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 1$ ，此时 $\vec{a}, \vec{b}$ 同向共线，

$$根据向量共线条件，1 \cdot \cos A = \sqrt{3} \cdot \sin A \Leftrightarrow \tan A = \frac{\sqrt{3}}{3}，$$

又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

方法五：利用万能公式求解

$$设 t = \tan \frac{A}{2}，根据万能公式，\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2 = \frac{2t}{1+t^2} + \frac{\sqrt{3}(1-t^2)}{1+t^2}，$$

$$整理可得，t^2 - 2(2 - \sqrt{3})t + (2 - \sqrt{3})^2 = 0 = (t - (2 - \sqrt{3}))^2，$$

解得 $\tan \frac{A}{2} = t = 2 - \sqrt{3}$ ，根据二倍角公式， $\tan A = \frac{2t}{1-t^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

又 $A \in (0, \pi)$ ，故 $A = \frac{\pi}{6}$

【小问 2 详解】

由题设条件和正弦定理

$$\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B \Leftrightarrow \sqrt{2} \sin B \sin C = 2 \sin C \sin B \cos B,$$

又 $B, C \in (0, \pi)$ ，则 $\sin B \sin C \neq 0$ ，进而 $\cos B = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，得到 $B = \frac{\pi}{4}$ ，

于是 $C = \pi - A - B = \frac{7\pi}{12}$ ，

$$\sin C = \sin(\pi - A - B) = \sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4},$$

由正弦定理可得， $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ ，即 $\frac{2}{\sin \frac{\pi}{6}} = \frac{b}{\sin \frac{\pi}{4}} = \frac{c}{\sin \frac{7\pi}{12}}$ ，

解得 $b = 2\sqrt{2}, c = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ ，

故 $\triangle ABC$ 的周长为 $2 + \sqrt{6} + 3\sqrt{2}$

16. 已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

(1) 当 $a = 1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 若 $f(x)$ 有极小值，且极小值小于 0，求 a 的取值范围.

【答案】(1) $(e-1)x - y - 1 = 0$

(2) $(1, +\infty)$

【解析】

【分析】(1) 求导，结合导数的几何意义求切线方程；

(2) 解法一：求导，分析 $a \leq 0$ 和 $a > 0$ 两种情况，利用导数判断单调性和极值，分析可得 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ ，

构造函数解不等式即可；解法二：求导，可知 $f'(x) = e^x - a$ 有零点，可得 $a > 0$ ，进而利用导数求 $f(x)$ 的

单调性和极值，分析可得 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ ，构造函数解不等式即可.

【小问 1 详解】

当 $a=1$ 时, 则 $f(x)=e^x-x-1$, $f'(x)=e^x-1$,

可得 $f(1)=e-2$, $f'(1)=e-1$,

即切点坐标为 $(1, e-2)$, 切线斜率 $k=e-1$,

所以切线方程为 $y-(e-2)=(e-1)(x-1)$, 即 $(e-1)x-y-1=0$.

【小问 2 详解】

解法一: 因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f'(x)=e^x-a$,

若 $a \leq 0$, 则 $f'(x) \geq 0$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立,

可知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上单调递增, 无极值, 不合题意;

若 $a > 0$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \ln a$; 令 $f'(x) < 0$, 解得 $x < \ln a$;

可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 内单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 内单调递增,

则 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln a)=a-a \ln a-a^3$, 无极大值,

由题意可得: $f(\ln a)=a-a \ln a-a^3 < 0$, 即 $a^2+\ln a-1 > 0$,

构建 $g(a)=a^2+\ln a-1, a > 0$, 则 $g'(a)=2a+\frac{1}{a} > 0$,

可知 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增, 且 $g(1)=0$,

不等式 $a^2+\ln a-1 > 0$ 等价于 $g(a) > g(1)$, 解得 $a > 1$,

所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$;

解法二: 因为 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f'(x)=e^x-a$,

若 $f(x)$ 有极小值, 则 $f'(x)=e^x-a$ 有零点,

令 $f'(x)=e^x-a=0$, 可得 $e^x=a$,

可知 $y=e^x$ 与 $y=a$ 有交点, 则 $a > 0$,

若 $a > 0$, 令 $f'(x) > 0$, 解得 $x > \ln a$; 令 $f'(x) < 0$, 解得 $x < \ln a$;

可知 $f(x)$ 在 $(-\infty, \ln a)$ 内单调递减, 在 $(\ln a, +\infty)$ 内单调递增,

则 $f(x)$ 有极小值 $f(\ln a)=a-a \ln a-a^3$, 无极大值, 符合题意,

由题意可得： $f(\ln a) = a - a \ln a - a^3 < 0$ ，即 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ ，

构建 $g(a) = a^2 + \ln a - 1, a > 0$ ，

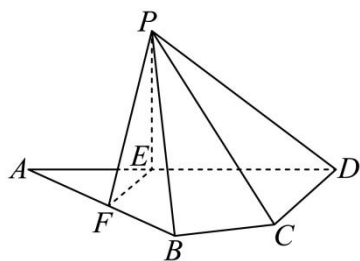
因为则 $y = a^2, y = \ln a - 1$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增，

可知 $g(a)$ 在 $(0, +\infty)$ 内单调递增，且 $g(1) = 0$ ，

不等式 $a^2 + \ln a - 1 > 0$ 等价于 $g(a) > g(1)$ ，解得 $a > 1$ ，

所以 a 的取值范围为 $(1, +\infty)$ 。

17. 如图，平面四边形 $ABCD$ 中， $AB = 8$ ， $CD = 3$ ， $AD = 5\sqrt{3}$ ， $\angle ADC = 90^\circ$ ， $\angle BAD = 30^\circ$ ，点 E ， F 满足 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$ ， $\overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ，将 $\triangle AEF$ 沿 EF 对折至 $\triangle PEF$ ，使得 $PC = 4\sqrt{3}$ 。



(1) 证明： $EF \perp PD$ ；

(2) 求面 PCD 与面 PBF 所成的二面角的正弦值。

【答案】(1) 证明见解析

(2) $\frac{8\sqrt{65}}{65}$

【解析】

【分析】(1) 由题意，根据余弦定理求得 $EF = 2$ ，利用勾股定理的逆定理可证得 $EF \perp AD$ ，则 $EF \perp PE, EF \perp DE$ ，结合线面垂直的判定定理与性质即可证明；

(2) 由 (1)，根据线面垂直的判定定理与性质可证明 $PE \perp ED$ ，建立如图空间直角坐标系 $E-xyz$ ，利用空间向量法求解面面角即可。

【小问 1 详解】

由 $AB = 8, AD = 5\sqrt{3}, \overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ ，

得 $AE = 2\sqrt{3}, AF = 4$ ，又 $\angle BAD = 30^\circ$ ，在 $\triangle AEF$ 中，

由余弦定理得 $EF = \sqrt{AE^2 + AF^2 - 2AE \cdot AF \cos \angle BAD} = \sqrt{16 + 12 - 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = 2$ ，

所以 $AE^2 + EF^2 = AF^2$ ，则 $AE \perp EF$ ，即 $EF \perp AD$ ，

所以 $EF \perp PE, EF \perp DE$ ，又 $PE \cap DE = E, PE, DE \subset \text{平面 } PDE$ ，

所以 $EF \perp \text{平面 } PDE$ ，又 $PD \subset \text{平面 } PDE$ ，

故 $EF \perp PD$ ；

【小问2详解】

连接 CE ，由 $\angle ADC = 90^\circ, ED = 3\sqrt{3}, CD = 3$ ，则 $CE^2 = ED^2 + CD^2 = 36$ ，

在 $\triangle PEC$ 中， $PC = 4\sqrt{3}, PE = 2\sqrt{3}, EC = 6$ ，得 $EC^2 + PE^2 = PC^2$ ，

所以 $PE \perp EC$ ，由 (1) 知 $PE \perp EF$ ，又 $EC \cap EF = E, EC, EF \subset \text{平面 } ABCD$ ，

所以 $PE \perp \text{平面 } ABCD$ ，又 $ED \subset \text{平面 } ABCD$ ，

所以 $PE \perp ED$ ，则 PE, EF, ED 两两垂直，建立如图空间直角坐标系 $E - xyz$ ，

则 $E(0, 0, 0), P(0, 0, 2\sqrt{3}), D(0, 3\sqrt{3}, 0), C(3, 3\sqrt{3}, 0), F(2, 0, 0), A(0, -2\sqrt{3}, 0)$ ，

由 F 是 AB 的中点，得 $B(4, 2\sqrt{3}, 0)$ ，

所以 $\overrightarrow{PC} = (3, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PD} = (0, 3\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PB} = (4, 2\sqrt{3}, -2\sqrt{3}), \overrightarrow{PF} = (2, 0, -2\sqrt{3})$ ，

设平面 PCD 和平面 PBF 的一个法向量分别为 $\vec{n} = (x_1, y_1, z_1), \vec{m} = (x_2, y_2, z_2)$ ，

$$\text{则} \begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 3x_1 + 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 3\sqrt{3}y_1 - 2\sqrt{3}z_1 = 0 \end{cases}, \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 4x_2 + 2\sqrt{3}y_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PF} = 2x_2 - 2\sqrt{3}z_2 = 0 \end{cases},$$

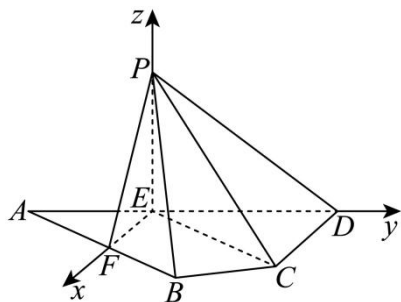
令 $y_1 = 2, x_2 = \sqrt{3}$ ，得 $x_1 = 0, z_1 = 3, y_2 = -1, z_2 = 1$ ，

所以 $\vec{n} = (0, 2, 3), \vec{m} = (\sqrt{3}, -1, 1)$ ，

$$\text{所以} |\cos \vec{m}, \vec{n}| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| |\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} = \frac{\sqrt{65}}{65},$$

设平面 PCD 和平面 PBF 所成角为 θ ，则 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \frac{8\sqrt{65}}{65}$ ，

即平面 PCD 和平面 PBF 所成角的正弦值为 $\frac{8\sqrt{65}}{65}$ 。



18. 某投篮比赛分为两个阶段，每个参赛队由两名队员组成，比赛具体规则如下：第一阶段由参赛队中一名队员投篮 3 次，若 3 次都未投中，则该队被淘汰，比赛成绩为 0 分；若至少投中一次，则该队进入第二阶段，由该队的另一名队员投篮 3 次，每次投中得 5 分，未投中得 0 分. 该队的比赛成绩为第二阶段的得分总和. 某参赛队由甲、乙两名队员组成，设甲每次投中的概率为 p ，乙每次投中的概率为 q ，各次投中与否相互独立.

(1) 若 $p = 0.4$ ， $q = 0.5$ ，甲参加第一阶段比赛，求甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分的概率.

(2) 假设 $0 < p < q$,

(i) 为使得甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

(ii) 为使得甲、乙，所在队的比赛成绩的数学期望最大，应该由谁参加第一阶段比赛？

【答案】(1) 0.686

(2) (i) 由甲参加第一阶段比赛；(i) 由甲参加第一阶段比赛；

【解析】

【分析】(1) 根据对立事件的求法和独立事件的乘法公式即可得到答案；

(2) (i) 首先各自计算出 $P_{\text{甲}} = [1 - (1 - p)^3]q^3$ ， $P_{\text{乙}} = [1 - (1 - q)^3] \cdot p^3$ ，再作差因式分解即可判断；(ii) 首先得到 X 和 Y 的所有可能取值，再按步骤列出分布列，计算出各自期望，再次作差比较大小即可.

【小问 1 详解】

甲、乙所在队的比赛成绩不少于 5 分，则甲第一阶段至少投中 1 次，乙第二阶段也至少投中 1 次，

$\therefore$ 比赛成绩不少于 5 分的概率 $P = (1 - 0.6^3)(1 - 0.5^3) = 0.686$.

【小问 2 详解】

(i) 若甲先参加第一阶段比赛，则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为 $P_{\text{甲}} = [1 - (1 - p)^3]q^3$ ，

若乙先参加第一阶段比赛，则甲、乙所在队的比赛成绩为 15 分的概率为 $P_{\text{乙}} = [1 - (1 - q)^3] \cdot p^3$ ，

$\because 0 < p < q$ ，

$\therefore P_{\text{甲}} - P_{\text{乙}} = q^3 - (q - pq)^3 - p^3 + (p - pq)^3$

$$\begin{aligned}
&= (q-p)(q^2 + pq + p^2) + (p-q) \cdot [(p-pq)^2 + (q-pq)^2 + (p-pq)(q-pq)] \\
&= (p-q)(3p^2q^2 - 3p^2q - 3pq^2) \\
&= 3pq(p-q)(pq - p - q) = 3pq(p-q)[(1-p)(1-q) - 1] > 0,
\end{aligned}$$

$\therefore P_{\text{甲}} > P_{\text{乙}}$ ，应该由甲参加第一阶段比赛。

(ii) 若甲先参加第一阶段比赛，数学成绩 X 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15,

$$P(X=0) = (1-p)^3 + [1-(1-p)^3] \cdot (1-q)^3,$$

$$P(X=5) = [1-(1-p)^3] \cdot C_3^1 q \cdot (1-q)^2,$$

$$P(X=10) = [1-(1-p)^3] \cdot C_3^2 q^2 (1-q),$$

$$P(X=15) = [1-(1-p)^3] \cdot q^3,$$

$$\therefore E(X) = 15[1-(1-p)^3]q = 15(p^3 - 3p^2 + 3p) \cdot q$$

记乙先参加第一阶段比赛，数学成绩 Y 的所有可能取值为 0, 5, 10, 15,

$$\text{同理 } E(Y) = 15(q^3 - 3q^2 + 3q) \cdot p$$

$$\therefore E(X) - E(Y) = 15[pq(p+q)(p-q) - 3pq(p-q)]$$

$$= 15(p-q)pq(p+q-3),$$

因为 $0 < p < q$ ，则 $p-q < 0$ ， $p+q-3 < 1+1-3 < 0$ ，

$$\text{则 } (p-q)pq(p+q-3) > 0,$$

$\therefore$ 应该由甲参加第一阶段比赛。

【点睛】关键点点睛：本题第二问的关键是计算出相关概率和期望，采用作差法并因式分解从而比较出大小关系，最后得到结论。

19. 已知双曲线 $C: x^2 - y^2 = m (m > 0)$ ，点 $P_1(5, 4)$ 在 C 上， k 为常数， $0 < k < 1$ 。按照如下方式依次构造点 $P_n (n = 2, 3, \dots)$ ，过 P_{n-1} 作斜率为 k 的直线与 C 的左支交于点 Q_{n-1} ，令 P_n 为 Q_{n-1} 关于 y 轴的对称点，记 P_n 的坐标为 (x_n, y_n) 。

(1) 若 $k = \frac{1}{2}$ ，求 x_2, y_2 ；

(2) 证明：数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1+k}{1-k}$ 的等比数列；

(3) 设 S_n 为 $\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}$ 的面积，证明：对任意的正整数 n ， $S_n = S_{n+1}$ 。

【答案】(1) $x_2 = 3$ ， $y_2 = 0$

(2) 证明见解析 (3) 证明见解析

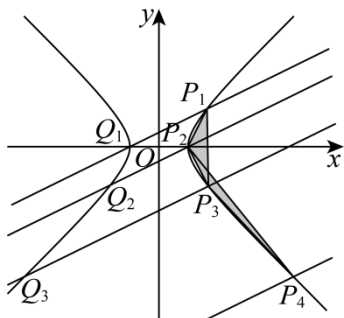
【解析】

【分析】(1) 直接根据题目中的构造方式计算出 P_2 的坐标即可；

(2) 根据等比数列的定义即可验证结论；

(3) 思路一：使用平面向量数量积和等比数列工具，证明 S_n 的取值为与 n 无关的定值即可。思路二：使用等差数列工具，证明 S_n 的取值为与 n 无关的定值即可。

【小问 1 详解】



由已知有 $m = 5^2 - 4^2 = 9$ ，故 C 的方程为 $x^2 - y^2 = 9$ 。

当 $k = \frac{1}{2}$ 时，过 $P_1(5, 4)$ 且斜率为 $\frac{1}{2}$ 的直线为 $y = \frac{x+3}{2}$ ，与 $x^2 - y^2 = 9$ 联立得到 $x^2 - \left(\frac{x+3}{2}\right)^2 = 9$ 。

解得 $x = -3$ 或 $x = 5$ ，所以该直线与 C 的不同于 P_1 的交点为 $Q_1(-3, 0)$ ，该点显然在 C 的左支上。

故 $P_2(3, 0)$ ，从而 $x_2 = 3$ ， $y_2 = 0$ 。

【小问 2 详解】

由于过 $P_n(x_n, y_n)$ 且斜率为 k 的直线为 $y = k(x - x_n) + y_n$ ，与 $x^2 - y^2 = 9$ 联立，得到方程

$$x^2 - (k(x - x_n) + y_n)^2 = 9.$$

展开即得 $(1 - k^2)x^2 - 2k(y_n - kx_n)x - (y_n - kx_n)^2 - 9 = 0$ ，由于 $P_n(x_n, y_n)$ 已经是直线 $y = k(x - x_n) + y_n$

和 $x^2 - y^2 = 9$ 的公共点，故方程必有一根 $x = x_n$ 。

从而根据韦达定理，另一根 $x = \frac{2k(y_n - kx_n)}{1 - k^2} - x_n = \frac{2ky_n - x_n - k^2x_n}{1 - k^2}$ ，相应的

$$y = k(x - x_n) + y_n = \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}.$$

所以该直线与 C 的不同于 P_n 的交点为 $Q_n\left(\frac{2ky_n - x_n - k^2x_n}{1 - k^2}, \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right)$ ，而注意到 Q_n 的横坐标亦

可通过韦达定理表示为 $\frac{-(y_n - kx_n)^2 - 9}{(1 - k^2)x_n}$ ，故 Q_n 一定在 C 的左支上。

$$\text{所以 } P_{n+1}\left(\frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}\right).$$

$$\text{这就得到 } x_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}.$$

$$\text{所以 } x_{n+1} - y_{n+1} = \frac{x_n + k^2x_n - 2ky_n}{1 - k^2} - \frac{y_n + k^2y_n - 2kx_n}{1 - k^2}$$

$$= \frac{x_n + k^2x_n + 2kx_n}{1 - k^2} - \frac{y_n + k^2y_n + 2ky_n}{1 - k^2} = \frac{1 + k^2 + 2k}{1 - k^2}(x_n - y_n) = \frac{1 + k}{1 - k}(x_n - y_n).$$

再由 $x_1^2 - y_1^2 = 9$ ，就知道 $x_1 - y_1 \neq 0$ ，所以数列 $\{x_n - y_n\}$ 是公比为 $\frac{1 + k}{1 - k}$ 的等比数列。

【小问 3 详解】

方法一：先证明一个结论：对平面上三个点 U, V, W ，若 $\overrightarrow{UV} = (a, b)$ ， $\overrightarrow{UW} = (c, d)$ ，则 $S_{\triangle UVW} = \frac{1}{2}|ad - bc|$ 。

（若 U, V, W 在同一条直线上，约定 $S_{\triangle UVW} = 0$ ）

$$\text{证明： } S_{\triangle UVW} = \frac{1}{2}|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}| \sin \angle UVW = \frac{1}{2}|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}| \sqrt{1 - \cos^2 \angle UVW}$$

$$= \frac{1}{2}|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}| \sqrt{1 - \left(\frac{\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{UW}}{|\overrightarrow{UV}| \cdot |\overrightarrow{UW}|}\right)^2} = \frac{1}{2}\sqrt{|\overrightarrow{UV}|^2 \cdot |\overrightarrow{UW}|^2 - (\overrightarrow{UV} \cdot \overrightarrow{UW})^2}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) - (ac + bd)^2}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{a^2c^2 + a^2d^2 + b^2c^2 + b^2d^2 - a^2c^2 - b^2d^2 - 2abcd}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{a^2d^2 + b^2c^2 - 2abcd} = \frac{1}{2}\sqrt{(ad - bc)^2} = \frac{1}{2}|ad - bc|.$$

证毕，回到原题。

$$\text{由于上一小问已经得到 } x_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1-k^2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1-k^2},$$

$$\text{故 } x_{n+1} + y_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1-k^2} + \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1-k^2} = \frac{1+k^2-2k}{1-k^2}(x_n + y_n) = \frac{1-k}{1+k}(x_n + y_n).$$

再由 $x_1^2 - y_1^2 = 9$ ，就知道 $x_1 + y_1 \neq 0$ ，所以数列 $\{x_n + y_n\}$ 是公比为 $\frac{1-k}{1+k}$ 的等比数列。

所以对任意的正整数 m ，都有

$$\begin{aligned} & x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} \\ &= \frac{1}{2}((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) + (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m})) - \frac{1}{2}((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) - (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m})) \\ &= \frac{1}{2}(x_n - y_n)(x_{n+m} + y_{n+m}) - \frac{1}{2}(x_n + y_n)(x_{n+m} - y_{n+m}) \\ &= \frac{1}{2}\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m (x_n - y_n)(x_n + y_n) - \frac{1}{2}\left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m (x_n + y_n)(x_n - y_n) \\ &= \frac{1}{2}\left(\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m\right)(x_n^2 - y_n^2) \\ &= \frac{9}{2}\left(\left(\frac{1-k}{1+k}\right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k}\right)^m\right). \end{aligned}$$

$$\text{而又有 } \overrightarrow{P_{n+1}P_n} = (-(x_{n+1} - x_n), -(y_{n+1} - y_n)), \quad \overrightarrow{P_{n+1}P_{n+2}} = (x_{n+2} - x_{n+1}, y_{n+2} - y_{n+1}),$$

故利用前面已经证明的结论即得

$$\begin{aligned} S_n &= S_{\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}} = \frac{1}{2} |-(x_{n+1} - x_n)(y_{n+2} - y_{n+1}) + (y_{n+1} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1})| \\ &= \frac{1}{2} |(x_{n+1} - x_n)(y_{n+2} - y_{n+1}) - (y_{n+1} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1})| \\ &= \frac{1}{2} |(x_{n+1} y_{n+2} - y_{n+1} x_{n+2}) + (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2})| \\ &= \frac{1}{2} \left| \frac{9}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) + \frac{9}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) - \frac{9}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^2 - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^2 \right) \right|. \end{aligned}$$

这就表明 S_n 的取值是与 n 无关的定值，所以 $S_n = S_{n+1}$ 。

$$\text{方法二：由于上一小问已经得到 } x_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1-k^2}, \quad y_{n+1} = \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1-k^2},$$

$$\text{故 } x_{n+1} + y_{n+1} = \frac{x_n + k^2 x_n - 2ky_n}{1-k^2} + \frac{y_n + k^2 y_n - 2kx_n}{1-k^2} = \frac{1+k^2-2k}{1-k^2}(x_n + y_n) = \frac{1-k}{1+k}(x_n + y_n).$$

再由 $x_1^2 - y_1^2 = 9$ ，就知道 $x_1 + y_1 \neq 0$ ，所以数列 $\{x_n + y_n\}$ 是公比为 $\frac{1-k}{1+k}$ 的等比数列。

所以对任意的正整数 m ，都有

$$\begin{aligned}
 & x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m} \\
 &= \frac{1}{2} \left((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) + (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m}) \right) - \frac{1}{2} \left((x_n x_{n+m} - y_n y_{n+m}) - (x_n y_{n+m} - y_n x_{n+m}) \right) \\
 &= \frac{1}{2} (x_n - y_n)(x_{n+m} + y_{n+m}) - \frac{1}{2} (x_n + y_n)(x_{n+m} - y_{n+m}) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m (x_n - y_n)(x_n + y_n) - \frac{1}{2} \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m (x_n + y_n)(x_n - y_n) \\
 &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m \right) (x_n^2 - y_n^2) \\
 &= \frac{9}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^m - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^m \right).
 \end{aligned}$$

$$\text{这就得到 } x_{n+2} y_{n+3} - y_{n+2} x_{n+3} = \frac{9}{2} \left(\frac{1-k}{1+k} - \frac{1+k}{1-k} \right) = x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1},$$

$$\text{以及 } x_{n+1} y_{n+3} - y_{n+1} x_{n+3} = \frac{9}{2} \left(\left(\frac{1-k}{1+k} \right)^2 - \left(\frac{1+k}{1-k} \right)^2 \right) = x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}.$$

$$\text{两式相减，即得 } (x_{n+2} y_{n+3} - y_{n+2} x_{n+3}) - (x_{n+1} y_{n+3} - y_{n+1} x_{n+3}) = (x_n y_{n+1} - y_n x_{n+1}) - (x_n y_{n+2} - y_n x_{n+2}).$$

$$\text{移项得到 } x_{n+2} y_{n+3} - y_n x_{n+2} - x_{n+1} y_{n+3} + y_n x_{n+1} = y_{n+2} x_{n+3} - x_n y_{n+2} - y_{n+1} x_{n+3} + x_n y_{n+1}.$$

$$\text{故 } (y_{n+3} - y_n)(x_{n+2} - x_{n+1}) = (y_{n+2} - y_{n+1})(x_{n+3} - x_n).$$

$$\text{而 } \overrightarrow{P_n P_{n+3}} = (x_{n+3} - x_n, y_{n+3} - y_n), \quad \overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}} = (x_{n+2} - x_{n+1}, y_{n+2} - y_{n+1}).$$

$$\text{所以 } \overrightarrow{P_n P_{n+3}} \text{ 和 } \overrightarrow{P_{n+1} P_{n+2}} \text{ 平行，这就得到 } S_{\triangle P_n P_{n+1} P_{n+2}} = S_{\triangle P_{n+1} P_{n+2} P_{n+3}}, \text{ 即 } S_n = S_{n+1}.$$

【点睛】关键点点睛：本题的关键在于将解析几何和数列知识的结合，需要综合运用多方面知识方可得解。